

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT



[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Dòng trên đang dùng ảnh mẫu của LaTeX. Nếu trường có logo, lưu logo vào `hinhanh/logo.png` rồi đổi `example-image-a` thành `hinhanh/logo.png`. Nếu không cần logo thì xoá hẳn dòng `includegraphics` này.

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

**Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán
ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên
biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra,
đánh giá trực tuyến ở trường trung học
phổ thông**

Lĩnh vực: Toán học (ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong dạy học)

Tác giả: Mai Hà Lan

Chức vụ: Giáo viên Toán

Đơn vị công tác: Trường THPT

Năm học: 2025 – 2026

....., tháng ... năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền đúng tên hội đồng ghi trong công văn hướng dẫn của Sở (thường là “Hội đồng Sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ...”).

Tôi ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi công tác	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ đóng góp
1	Mai Hà Lan		Trường THPT	Giáo viên Toán		100%

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền ngày sinh, trình độ chuyên môn (Cử nhân/Thạc sĩ Toán học) vào file `skkn.tex` ở phần “THÔNG TIN CẦN ĐIỀN”, cả bài sẽ tự cập nhật.

- 1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:** Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến ở trường trung học phổ thông
- 2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:** Mai Hà Lan (tác giả tự đầu tư kinh phí thuê máy chủ, tên miền và tự thực hiện toàn bộ phần lập trình).
- 3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:** Toán học (ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học). Sáng kiến được áp dụng trong khâu biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Toán cấp trung học phổ thông, phục vụ đồng thời giáo viên (lấy đề, giao bài, theo dõi kết quả lớp) và học sinh (tự luyện tập, làm bài trực tuyến).
- 4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:**

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Ghi ngày chị bắt đầu cho học sinh làm bài trên hệ thống. Nếu không nhớ chính xác, lấy mốc đầu học kỳ (ví dụ 05/9/2025).

5. Mô tả bản chất của sáng kiến

5.1. Tình trạng giải pháp đã biết

Việc biên soạn đề kiểm tra môn Toán ở trường phổ thông hiện nay chủ yếu được thực hiện thủ công: giáo viên sưu tầm câu hỏi từ nhiều nguồn rời rạc, gõ lại bằng Word hoặc $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, tự cân đối ma trận rồi tự tạo các mã đề bằng cách đảo thứ tự câu và phương án. Cách làm này bộc lộ bốn hạn chế: mất nhiều thời gian; khó bảo đảm đúng ma trận theo bốn mức độ nhận thức; các mã đề chỉ khác nhau về thứ tự nên thực chất vẫn là một đề; và kho câu hỏi không được mã hoá thống nhất nên gần như không tái sử dụng được ở các năm học sau.

Về phía học sinh, nhu cầu tự luyện tập không được đáp ứng đúng cách: các em chỉ tìm được đề trôi nổi trên mạng, thường lệch phạm vi chương trình hoặc sai lời giải; làm xong phải chờ đến tiết sau mới biết đúng sai nên phản hồi mất tính thời sự; và không có cách nào luyện lại nhiều lần cùng một dạng toán với số liệu khác nhau.

Một số phần mềm tạo đề thương mại đã có trên thị trường nhưng hoặc thu phí, hoặc chỉ hoán vị câu hỏi trong một kho có sẵn của nhà cung cấp, không cho phép giáo viên đưa ngân hàng câu hỏi của chính mình vào, và chưa cập nhật kịp cấu trúc định dạng đề mới gồm bốn dạng câu hỏi (trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn, tự luận) theo Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Phân tích chi tiết ở Mục II.2.)

5.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến

a) Mục đích của giải pháp

Xây dựng một hệ thống ngân hàng đề môn Toán chạy trên nền web dùng chung cho cả giáo viên và học sinh. Về phía học sinh: chủ động tạo đề luyện tập đúng phạm vi mình cần bằng một câu yêu cầu tiếng Việt, làm bài trực tuyến và nhận điểm cùng đáp án ngay. Về phía giáo viên: có đề kiểm tra đúng ma trận chỉ sau vài phút, mỗi lần tạo cho ra một đề thực sự khác nhau về số liệu, giao đề và trả điểm về lớp học Google Classroom, đồng thời theo dõi được điểm trung bình và những bài học sinh hay sai.

b) Tính mới của giải pháp

- (1) Câu hỏi không được lưu ở dạng văn bản tĩnh mà được lưu dưới dạng *hàm*

sinh viết bằng Python. Mỗi lần gọi, hàm sinh ra một câu hỏi mới với bộ số liệu mới và lời giải tương ứng, nên từ một câu gốc có thể tạo ra hàng trăm biến thể cùng dạng, cùng độ khó.

- (2) Toàn bộ kho câu hỏi được mã hoá theo một chuẩn định danh thống nhất gắn với lớp – chương – bài – mức độ – dạng câu, nhờ đó máy có thể tự chọn câu theo ma trận mà không cần giáo viên chỉ định từng câu.
- (3) Cùng một ngân hàng câu hỏi phục vụ hai đối tượng: dữ liệu học sinh làm bài quay trở lại thành thông tin thống kê cho giáo viên, tạo thành một vòng khép kín giữa dạy và học.
- (4) Thuật toán phân bổ câu hỏi bám theo số tiết của từng bài trong phân phối chương trình, đồng thời xử lý riêng dạng câu đúng/sai theo quy ước một câu đúng/sai tương đương bốn ý ở bốn mức độ khác nhau.
- (5) Trí tuệ nhân tạo chỉ được dùng ở khâu hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên của giáo viên; toàn bộ khâu chọn câu, tính điểm và sinh đề do mã nguồn đảm nhiệm. Nguyên tắc “ưu tiên mã nguồn hơn trí tuệ nhân tạo” này giúp kết quả ổn định, kiểm chứng được và không phụ thuộc vào việc mô hình có trả lời đúng hay không.
- (6) Hệ thống khép kín một vòng: từ yêu cầu của giáo viên đến đề PDF, lời giải PDF, bài làm trực tuyến, điểm số và sổ điểm trên Google Classroom.

c) Cách thức thực hiện

Trình bày chi tiết tại Mục II.3 của báo cáo, gồm sáu bước: chuẩn hoá mã câu hỏi; viết hàm sinh câu hỏi bằng Python; xây dựng bảng ma trận đề; lập trình thuật toán chọn câu; sinh đề và lời giải bằng $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$; tổ chức làm bài, chấm điểm và trả kết quả về Google Classroom.

5.3. Khả năng áp dụng của giải pháp

Sáng kiến đã được áp dụng tại Trường THPT cho cả giáo viên tổ Toán và học sinh, và có thể áp dụng cho mọi tổ Toán ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Do phần khung hệ thống tách rời khỏi nội dung câu hỏi, các môn học khác có ngân hàng câu hỏi dạng tính toán (Vật lí, Hoá học, Sinh học) có thể dùng lại toàn bộ phần mềm, chỉ cần bổ sung hàm sinh câu hỏi của môn mình.

5.4. Hiệu quả, lợi ích thu được

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Mục này em sẽ dựng bảng số liệu ở phần sau; chỉ điền số thật rồi chép tóm tắt hai đến ba dòng vào đây. Không nên ghi số ước lượng trong đơn.

Trình bày chi tiết tại Mục II.5 của báo cáo.

5.5. Tài liệu kèm theo

Báo cáo sáng kiến; phụ lục hình ảnh sản phẩm; địa chỉ truy cập hệ thống; tài khoản dùng thử dành cho hội đồng chấm.

6. Những thông tin cần được bảo mật: Không có.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet; giáo viên biết sử dụng máy tính ở mức cơ bản; nhà trường có lớp học Google Classroom (không bắt buộc).

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

, ngày ... tháng ... năm 2026

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Hà Lan

MỤC LỤC

I	MỞ ĐẦU	8
I.1	Lí do chọn đề tài	8
I.2	Mục tiêu của sáng kiến	9
I.3	Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện	10
I.4	Phương pháp nghiên cứu	11
I.5	Điểm mới của sáng kiến	12
II	NỘI DUNG SÁNG KIẾN	14
II.1	Cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí	14
II.1.1	Cơ sở pháp lí	14
II.1.2	Cơ sở lí luận	15
II.2	Thực trạng vấn đề — tình trạng các giải pháp đã biết	18
II.2.1	Thực trạng biên soạn đề kiểm tra tại đơn vị	18
II.2.2	Thực trạng tự luyện tập của học sinh	19
II.2.3	Phân tích các giải pháp đã có	19
II.3	Các giải pháp đã thực hiện	22
II.3.1	Giải pháp 1 — Chuẩn hoá mã định danh câu hỏi	22
II.3.2	Giải pháp 2 — Viết ngân hàng câu hỏi bằng Python	23
II.3.3	Giải pháp 3 — Đưa ma trận đề vào bảng cấu hình	25
II.3.4	Giải pháp 4 — Thuật toán dựng ma trận chi tiết và chọn câu hỏi	26
II.3.5	Giải pháp 5 — Sinh đề, lời giải và nhiều mã đề bằng L ^A T _E X	28
II.3.6	Giải pháp 6 — Tổ chức làm bài, chấm điểm và theo dõi kết quả	29
II.3.7	Quá trình cải tiến	30
II.3.8	Vai trò của trợ lí trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện	33
II.4	Hướng dẫn sử dụng hệ thống	35
II.4.1	Địa chỉ truy cập	35
II.4.2	Hướng dẫn dành cho học sinh	35
II.4.3	Hướng dẫn dành cho giáo viên	39
II.4.4	Những lỗi thường gặp và cách khắc phục	40
II.5	Khả năng áp dụng và hiệu quả của sáng kiến	43

II.5.1	Khả năng áp dụng	43
II.5.2	Hiệu quả đối với giáo viên	43
II.5.3	Hiệu quả đối với học sinh	44
II.5.4	Hiệu quả đo được từ chính hệ thống	45
II.5.5	Hiệu quả về kinh tế và xã hội	45
II.6	Hướng phát triển tiếp theo	47
II.6.1	Khu làm việc riêng cho giáo viên	47
II.6.2	Mở rộng ngân hàng câu hỏi	48
II.6.3	Chấm câu tự luận	48
II.6.4	Phân tích kết quả và gợi ý luyện tập cá nhân hoá	48
II.6.5	Hoàn thiện phần tài khoản giáo viên	48
III	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	49
III.1	Kết luận	49
III.2	Kiến nghị	49
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	51
	PHỤ LỤC	52

I. MỞ ĐẦU

I.1. Lí do chọn đề tài

Kiểm tra, đánh giá là khâu then chốt quyết định chất lượng dạy học. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT chuyển trọng tâm đánh giá từ ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phải bảo đảm *kịp thời, công bằng, khách quan và vì sự tiến bộ của học sinh*. Đặc biệt, Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với ba dạng câu hỏi trắc nghiệm mới — nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn — đặt ra yêu cầu mới cho mỗi giáo viên Toán: đề kiểm tra thường xuyên, định kì ở trường phải sớm làm quen học sinh với cấu trúc đó.

Thực tế dạy học tại trường tôi cho thấy yêu cầu này đang vấp phải khó khăn ở cả hai phía.

Về phía giáo viên, soạn một đề kiểm tra đúng ma trận bốn mức độ với đủ bốn dạng câu hỏi mất từ bốn đến sáu giờ làm việc, trong khi một giáo viên thường phải soạn nhiều đề cho nhiều lớp trong cùng một đợt kiểm tra. Các mã đề được tạo bằng cách đảo thứ tự câu hỏi và phương án nên thực chất vẫn là một đề, học sinh ngồi gần nhau vẫn có thể trao đổi đáp án. Kho câu hỏi tích lũy qua nhiều năm lại nằm rải rác trong hàng trăm tệp Word và L^AT_EX không được đặt tên thống nhất, đến năm sau gần như phải soạn lại từ đầu.

Về phía học sinh, nhu cầu tự luyện tập rất lớn nhưng gần như không được đáp ứng đúng cách. Muốn luyện một dạng toán vừa học, các em chỉ có thể tìm đề trôi nổi trên mạng — thường lệch phạm vi chương trình, sai lời giải, hoặc quá khó so với mức độ đang cần. Làm xong lại phải chờ đến tiết sau mới biết đúng sai, khi đó phản hồi đã mất tính thời sự. Học sinh yếu thì không biết mình yếu chính xác ở bài nào để luyện lại, còn giáo viên cũng không có số liệu đủ chi tiết để biết cả lớp đang hỏng ở đâu.

Hai khó khăn trên thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề: *nguồn câu hỏi không đủ dồi dào và không được tổ chức để máy tính xử lý được*. Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định

chuyển đổi số là phương thức sản xuất mới và yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay đã đủ khả năng hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt của người dùng; tuy nhiên nếu giao hẳn việc ra đề cho trí tuệ nhân tạo thì lời giải thường sai và không kiểm chứng được, không thể dùng làm đề kiểm tra chính thức.

Từ thực tế đó, tôi chọn nghiên cứu và thực hiện sáng kiến “*Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề Toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến ở trường trung học phổ thông*”, hướng tới xây dựng **một hệ thống dùng chung cho cả giáo viên và học sinh**: cùng một ngân hàng câu hỏi, học sinh dùng để tự luyện tập và làm bài trực tuyến, giáo viên dùng để lấy đề kiểm tra, giao bài và theo dõi kết quả lớp mình. Hướng đi này khác các phần mềm hiện có ở chỗ trí tuệ nhân tạo chỉ làm nhiệm vụ hiểu yêu cầu của người dùng, còn việc sinh câu hỏi, chọn câu theo ma trận và tính điểm đều do mã nguồn đảm nhiệm để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] *Nếu trường chị có đặc thù riêng (lớp đông, thiếu phòng máy, học sinh vùng khó, tỉ lệ học sinh có điện thoại thông minh...) thì thêm một hai câu vào đoạn “Về phía học sinh” — hội đồng chấm rất thích chi tiết cụ thể của đơn vị.*

I.2. Mục tiêu của sáng kiến

Mục tiêu chung: Xây dựng và đưa vào sử dụng một hệ thống ngân hàng đề môn Toán trên nền web phục vụ đồng thời hai đối tượng — giúp học sinh chủ động tạo đề luyện tập, làm bài và nhận phản hồi ngay; giúp giáo viên có nguồn đề đúng ma trận, giao bài và nắm được kết quả học tập của lớp.

Mục tiêu cụ thể:

Nhóm 1 — Nền tảng dùng chung cho cả hai đối tượng:

- (1) Xây dựng chuẩn mã hoá định danh câu hỏi thống nhất theo lớp, chương, bài, mức độ nhận thức và dạng câu hỏi, làm cơ sở để máy tự chọn câu.
- (2) Xây dựng thư viện hàm sinh câu hỏi bằng Python cho phép tạo ra vô số biến thể của cùng một dạng toán, kèm đáp án và lời giải chính xác.
- (3) Lập trình thuật toán phân bổ câu hỏi theo ma trận đề, bám số tiết của từng bài trong phân phối chương trình.

- (4) Tự động sinh đề và lời giải dưới dạng tệp PDF trình bày bằng $\text{\LaTeX}$, đạt chuẩn văn bản đề thi.

Nhóm 2 — Phục vụ học sinh:

- (5) Cho phép học sinh tạo đề luyện tập đúng phạm vi mình cần chỉ bằng một câu yêu cầu viết bằng tiếng Việt.
- (6) Triển khai chức năng làm bài trực tuyến và chấm điểm tự động theo thang điểm 10, trả điểm và đáp án ngay khi học sinh nộp bài.

Nhóm 3 — Phục vụ giáo viên:

- (7) Kết nối hệ thống với Google Classroom để giáo viên giao đề, đáp án và trả điểm về đúng lớp học của mình.
- (8) Xây dựng trang thống kê kết quả giúp giáo viên nhìn được điểm trung bình của lớp và những bài học sinh hay sai, từ đó điều chỉnh việc dạy.

Nhóm 4 — Đánh giá:

- (9) Đánh giá hiệu quả của hệ thống qua thời gian soạn đề của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.

I.3. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình biên soạn đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Toán ở trường trung học phổ thông; giải pháp tự động hoá quy trình đó bằng ngân hàng câu hỏi tham số và trí tuệ nhân tạo.

Đối tượng áp dụng: Giáo viên tổ Toán và học sinh các lớp . của Trường THPT

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Điền tên lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, ví dụ “lớp 10A1, 10A2”.

Phạm vi nội dung. Sáng kiến được triển khai trước hết với chương trình Toán lớp 10 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), chương; phần khung hệ thống áp dụng được cho mọi khối lớp. Để bảo đảm tính trung thực, tôi xin nêu rõ mức độ hoàn thành của từng nhóm chức năng tính đến thời điểm viết báo cáo:

- **Đã hoàn thành và đang sử dụng:** tạo đề bằng hội thoại tiếng Việt; sinh đề và lời giải dạng PDF; học sinh chọn lớp, làm bài trực tuyến và được chấm điểm ngay; giao đề, đáp án và trả điểm về Google Classroom; trang thống kê kết quả dành cho giáo viên.
- **Đang xây dựng, thuộc hướng phát triển tiếp theo:** khu làm việc riêng cho giáo viên (tự đặt ma trận chi tiết, tải mã nguồn L^AT_EX của đề về để chỉnh sửa theo ý mình, quản lí danh sách lớp và kho đề đã giao); chấm câu tự luận từ ảnh chụp bài làm; phân tích điểm yếu và gợi ý bài luyện tập tiếp theo cho từng học sinh.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Ghi rõ chương đã hoàn thành ngân hàng câu hỏi, ví dụ “Chương I. Mệnh đề và tập hợp”. Đoạn phân định “đã xong / đang xây dựng” ở trên nên giữ lại: hội đồng có thể vào hệ thống kiểm tra thật, nói trước sẽ được đánh giá là trung thực; giấu đi mà bị phát hiện thì mất điểm nặng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm 2025 đến tháng ... năm 2026, gồm ba giai đoạn: nghiên cứu và thiết kế hệ thống; lập trình và xây dựng ngân hàng câu hỏi; thực nghiệm sư phạm và hoàn thiện.

I.4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu lí luận:** nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các văn bản chỉ đạo về kiểm tra đánh giá và cấu trúc định dạng đề thi, tài liệu về đo lường và đánh giá trong giáo dục.
- **Phương pháp điều tra, khảo sát:** khảo sát giáo viên tổ Toán về thời gian và khó khăn khi biên soạn đề; khảo sát học sinh về nhu cầu tự luyện tập, mức độ hứng thú và tính công bằng của hình thức kiểm tra.
- **Phương pháp thực nghiệm sư phạm:** tổ chức dạy học và kiểm tra có đối chứng giữa lớp sử dụng hệ thống và lớp không sử dụng.
- **Phương pháp thống kê toán học:** xử lí số liệu điểm kiểm tra để so sánh kết quả hai nhóm lớp.
- **Phương pháp chuyên gia:** xin ý kiến tổ chuyên môn và ban giám hiệu về chất lượng đề do hệ thống sinh ra.

I.5. Điểm mới của sáng kiến

So với các giải pháp đã có, sáng kiến có năm điểm mới:

- (1) **Câu hỏi tham số thay cho câu hỏi tĩnh.** Mỗi câu hỏi trong ngân hàng là một chương trình sinh câu hỏi, không phải một đoạn văn bản cố định; nhờ đó mỗi học sinh nhận một đề khác nhau về số liệu nhưng tương đương về dạng toán và độ khó, và các em có thể luyện lại cùng một dạng bao nhiêu lần tùy ý mà không bị lặp đề.
- (2) **Một hệ thống, một ngân hàng câu hỏi, phục vụ hai đối tượng.** Học sinh dùng để tự luyện tập và làm bài; giáo viên dùng chính kho câu hỏi ấy để lấy đề kiểm tra, giao bài qua Google Classroom và theo dõi kết quả lớp. Dữ liệu học sinh làm bài quay trở lại thành thông tin cho giáo viên, tạo thành một vòng khép kín giữa dạy và học.
- (3) **Phân vai rõ ràng giữa trí tuệ nhân tạo và mã nguồn.** Trí tuệ nhân tạo chỉ đọc hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt; việc chọn câu, tính điểm và tạo đề hoàn toàn do mã nguồn thực hiện nên kết quả chính xác và lặp lại được. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về giáo viên.
- (4) **Ma trận đề đặt trong bảng cấu hình, không gài cứng trong mã.** Khi Bộ hoặc Sở thay đổi cấu trúc đề, giáo viên chỉ sửa số liệu trong bảng mà không cần lập trình lại.
- (5) **Khép kín một vòng dạy học.** Từ một câu yêu cầu bằng tiếng Việt đến đề PDF, lời giải, bài làm trực tuyến, điểm số, sổ điểm Google Classroom và bảng thống kê của giáo viên đều diễn ra trong cùng một hệ thống.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/01-giao-dien-hoc-sinh.png

Cần chụp: Giao diện dành cho học sinh: tạo đề luyện tập bằng một câu yêu cầu tiếng Việt

Hình 1: Giao diện dành cho học sinh: tạo đề luyện tập bằng một câu yêu cầu tiếng Việt

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/02-trang-thong-ke-giao-vien.png

Cần chụp: Trang thống kê dành cho giáo viên: điểm trung bình và những bài học sinh hay sai

Hình 2: Trang thống kê dành cho giáo viên: điểm trung bình và những bài học sinh hay sai

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Hai ảnh này đặt cạnh nhau có chủ ý — để hội đồng thấy ngay sáng kiến phục vụ cả hai đối tượng chứ không chỉ một. Ảnh 01: màn hình chat sau khi đăng nhập, thấy rõ ô nhập yêu cầu và tên miền. Ảnh 02: trang /gv/thong-ke có bảng điểm trung bình và chương/bài hay sai. Nhớ che hoặc thay tên thật của học sinh trước khi chụp.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

II.1. Cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí

II.1.1. Cơ sở pháp lí

Sáng kiến được xây dựng trên các căn cứ pháp lí sau:

- **Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT** ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. Chương trình môn Toán xác định mục tiêu hình thành và phát triển năm thành tố của năng lực toán học, trong đó có năng lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Đây là căn cứ để thiết kế câu hỏi theo mức độ năng lực chứ không theo mức độ ghi nhớ.
- **Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT** ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư yêu cầu việc đánh giá phải “*vì sự tiến bộ của học sinh*”, coi trọng động viên, khuyến khích sự cố gắng của người học, bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan. Hai yêu cầu *kịp thời* và *công bằng* chính là hai vấn đề mà sáng kiến này hướng tới giải quyết bằng công nghệ: chấm ngay khi học sinh nộp bài, và mỗi học sinh một đề riêng.
- **Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT** ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, với ba dạng câu hỏi trắc nghiệm: nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Đây là căn cứ để hệ thống sinh đủ bốn dạng câu hỏi (ba dạng trắc nghiệm nêu trên và tự luận).
- **Quyết định số 131/QĐ-TTg** ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”.
- **Nghị quyết số 57-NQ/TW** ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định phải đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong các lĩnh vực, đưa giáo dục trở thành một trong những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số.

- **Nghị định số 13/2012/NĐ-CP** ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác sáng kiến năm học 2025 – 2026.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Thay dòng cuối bằng đúng số hiệu công văn hướng dẫn sáng kiến năm nay của Sở mình — hội đồng chấm thường đối chiếu ngay dòng này.

II.1.2. Cơ sở lý luận

a) Đánh giá vì sự tiến bộ của người học đòi hỏi phản hồi tức thời

Lí luận dạy học hiện đại phân biệt *đánh giá kết quả học tập (assessment of learning)* với *đánh giá vì học tập (assessment for learning)*. Ở dạng thứ hai, giá trị của bài kiểm tra không nằm ở điểm số mà nằm ở thông tin phản hồi mà học sinh nhận được và ở việc học sinh được luyện lại ngay phần mình còn yếu. Muốn vậy phải đáp ứng hai điều kiện: phản hồi phải đến *ngay* sau khi làm bài, và học sinh phải có *đủ đề* để luyện lại nhiều lần cùng một dạng toán. Cách làm thủ công không đáp ứng được cả hai điều kiện này — giáo viên không thể chấm ngay cho mấy trăm bài, cũng không thể soạn cho mỗi em một đề luyện tập riêng.

b) Câu hỏi tham số hoá và tính tương đương của đề

Trong đo lường giáo dục, hai câu hỏi được coi là *tương đương* khi chúng cùng đo một chỉ báo năng lực, cùng dạng thao tác tư duy và cùng mức độ nhận thức, dù số liệu cụ thể khác nhau. Từ nhận xét đó hình thành kĩ thuật *câu hỏi tham số hoá (parameterized item hay algorithmic item)*: thay vì lưu một câu hỏi cố định, người ta lưu quy tắc sinh ra câu hỏi cùng với quy tắc sinh đáp án và lời giải. Mỗi lần gọi, quy tắc cho ra một câu hỏi mới với bộ số liệu mới nhưng vẫn giữ nguyên dạng toán và độ khó.

Kĩ thuật này giải quyết triệt để vấn đề công bằng trong kiểm tra: các mã đề không còn là một đề hoán vị thứ tự mà là những đề thực sự khác nhau về số liệu. Đồng thời nó biến kho câu hỏi từ tài nguyên *hữu hạn* thành tài nguyên *không cạn*: từ một câu gốc có thể sinh ra hàng trăm câu luyện tập cho học sinh.

Điều kiện để áp dụng được kĩ thuật này là bộ tham số phải được ràng buộc chặt để mọi biến thể đều có nghiệm đẹp, đúng phạm vi chương trình và không rơi vào trường hợp suy biến — đây chính là phần công sức chuyên môn của giáo viên bộ môn, máy không làm thay được.

c) Ma trận đề và bốn mức độ nhận thức

Đề kiểm tra chỉ có giá trị đo lường khi được xây dựng từ một ma trận xác định rõ tỉ lệ câu hỏi theo từng đơn vị kiến thức và từng mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Về nguyên tắc, trọng số của một đơn vị kiến thức trong đề phải tương ứng với thời lượng dạy học của đơn vị đó trong phân phối chương trình. Nguyên tắc này thường bị bỏ qua khi soạn đề thủ công vì phải tính toán thủ công quá nhiều; ngược lại, đó lại là việc máy tính làm rất tốt và tuyệt đối chính xác.

d) Trí tuệ nhân tạo là trợ lí, không phải người thay thế giáo viên

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay rất mạnh ở việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhưng bản chất là mô hình dự đoán chuỗi kí tự có xác suất cao nhất, không phải hệ suy luận toán học. Khi được yêu cầu tự ra đề và giải, mô hình có thể cho lời giải trôi chảy nhưng sai ở bước tính toán, và lần chạy sau lại cho kết quả khác lần trước. Một đề kiểm tra lấy điểm chính thức không chấp nhận được rủi ro đó.

Vì vậy, sáng kiến này xác định rõ ranh giới phân vai: trí tuệ nhân tạo chỉ làm những việc *cần hiểu ngôn ngữ tự nhiên hoặc cần văn phong tự nhiên*; mọi việc có quy tắc rõ ràng — tra bảng phân phối chương trình, dựng ma trận, chọn mã câu hỏi, sinh số liệu, tính điểm, so khớp đáp án — đều do mã nguồn thực hiện. Còn quyền quyết định cuối cùng về nội dung và mức độ đề vẫn thuộc về giáo viên. Nguyên tắc này được ghi thành quy tắc phát triển bắt buộc của hệ thống: “*Ưu tiên mã nguồn hơn trí tuệ nhân tạo; không để nghiệp vụ nằm trong câu lệnh gửi cho mô hình.*”



Hình 3: Phân vai giữa giáo viên, trí tuệ nhân tạo và mã nguồn trong hệ thống

e) Một hệ thống phục vụ đồng thời hai đối tượng

Từ bốn cơ sở trên, hệ thống được thiết kế để phục vụ đồng thời giáo viên và học sinh, với hai vai trò khác nhau nhưng dùng chung một ngân hàng câu hỏi:

- **Về phía học sinh:** chủ động tạo đề luyện tập đúng phạm vi mình cần bằng một câu yêu cầu tiếng Việt, làm bài trực tuyến và nhận điểm cùng đáp án ngay. Đây là điều kiện để đánh giá thường xuyên thực sự diễn ra *vì sự tiến bộ* của các em.

- **Về phía giáo viên:** có nguồn đề đúng ma trận đề dùng cho kiểm tra trên lớp, giao đề và trả điểm qua Google Classroom, đồng thời theo dõi được điểm trung bình và những bài học sinh hay sai để điều chỉnh việc dạy.

Cách phân vai này cũng phù hợp với triết lí phát triển đã đặt ra ngay từ đầu của hệ thống: *“Không dùng trí tuệ nhân tạo để thay thế giáo viên. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trợ lí. Giáo viên vẫn là người quyết định.”*

II.2. Thực trạng vấn đề — tình trạng các giải pháp đã biết

II.2.1. Thực trạng biên soạn đề kiểm tra tại đơn vị

Để có căn cứ khách quan, tôi đã khảo sát giáo viên tổ Toán của nhà trường trước khi triển khai sáng kiến.

TT	Nội dung khảo sát	Số GV	Tỉ lệ
1	Thời gian soạn một đề kiểm tra định kì trên 4 giờ		
2	Cho rằng khó bảo đảm đúng tỉ lệ bốn mức độ nhận thức		
3	Tạo mã đề bằng cách đảo thứ tự câu hỏi và phương án		
4	Không tái sử dụng được kho câu hỏi của năm trước		
5	Chưa quen soạn đủ bốn dạng câu hỏi theo cấu trúc mới		

Bảng 1. Kết quả khảo sát giáo viên tổ Toán (tổng số: ... giáo viên)

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] *Chị phát phiếu cho tổ Toán rồi điền hai cột cuối. Nếu tổ ít người, ghi thẳng số lượng (ví dụ 5/7) — hội đồng không đòi mẫu lớn, chỉ đòi có số thật. Nếu chưa kịp khảo sát, có thể bỏ bảng này và viết thành đoạn văn nhận định, nhưng có bảng thì thuyết phục hơn nhiều.*

Qua trao đổi trực tiếp, các giáo viên đều cho rằng khâu tốn công nhất không phải là nghĩ ra câu hỏi mà là *cân đối ma trận* và *tạo các mã đề khác nhau*. Một đề kiểm tra định kì theo cấu trúc mới gồm 12 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 2 câu đúng/sai (tương đương 8 ý), 4 câu trả lời ngắn và 3 câu tự luận; để có bốn mã đề thực sự khác nhau thì phải soạn tới bốn đề độc lập — một khối lượng công việc không khả thi trong điều kiện dạy học bình thường.

II.2.2. Thực trạng tự luyện tập của học sinh

TT	Nội dung khảo sát	Số HS	Tỉ lệ
1	Có nhu cầu tự luyện thêm bài tập sau mỗi bài học		
2	Tìm đề luyện tập trên mạng, không rõ có đúng chương trình không		
3	Gặp lời giải sai hoặc không hiểu được khi tự tra trên mạng		
4	Muốn biết ngay đúng/sai sau khi làm bài		
5	Không biết mình đang yếu ở bài nào cụ thể		

Bảng 2. Kết quả khảo sát học sinh trước khi áp dụng (tổng số: ... học sinh)

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Khảo sát nhanh bằng Google Biểu mẫu trong 5 phút đầu tiết là đủ. Nhớ giữ lại ảnh chụp biểu mẫu và bảng kết quả để đưa vào phụ lục — đó là bằng chứng tốt.

Điểm đáng chú ý nhất là học sinh không thiếu ý chí luyện tập mà thiếu *nguồn đề đúng tâm*: đề trên mạng hoặc quá khó, hoặc thuộc chương trình cũ, hoặc có lời giải sai; và dù có làm thì cũng phải chờ giáo viên chữa mới biết mình đúng hay sai.

II.2.3. Phân tích các giải pháp đã có

Trên thực tế hiện đã có ba nhóm giải pháp, mỗi nhóm giải quyết được một phần và để lại một hạn chế cốt lõi.

Nhóm 1 — Ngân hàng đề tĩnh do giáo viên tự tập hợp. Giáo viên sưu tầm câu hỏi từ nhiều nguồn, gõ vào Word hoặc L^AT_EX rồi cắt ghép thành đề. Ưu điểm là nội dung do chính giáo viên kiểm soát. Hạn chế cốt lõi: kho câu hỏi là *hữu hạn và tĩnh* — dùng một lần là học sinh biết đề, muốn có đề mới phải ngồi thay số bằng tay từng câu một, và mỗi lần thay số lại phải giải lại để kiểm tra đáp án.

Nhóm 2 — Phần mềm trộn đề và các website ngân hàng đề thương mại. Các phần mềm này lấy câu hỏi từ một kho có sẵn của nhà cung cấp rồi hoán vị thứ tự câu và thứ tự phương án. Hạn chế cốt lõi: các mã đề chỉ khác nhau về

thứ tự, nội dung vẫn y hệt; giáo viên thường không đưa được ngân hàng câu hỏi của riêng mình vào; và kho câu hỏi vẫn là kho tĩnh, chỉ là tĩnh của người khác.

Nhóm 3 — Dùng trí tuệ nhân tạo sinh thẳng đề. Đây là hướng đang được nói đến nhiều nhất hiện nay: đưa yêu cầu cho một mô hình ngôn ngữ lớn và nhận về một đề hoàn chỉnh. Ưu điểm là nhanh và không cần chuẩn bị gì. Hạn chế cốt lõi nằm ở chính bản chất của mô hình — nó dự đoán chuỗi kí tự có xác suất cao nhất chứ không thực hiện phép toán, nên trong quá trình thử nghiệm tôi thường xuyên gặp các lỗi sau:

- **Vượt khung chương trình:** đưa vào kiến thức của lớp trên hoặc của chương chưa học, dù yêu cầu đã ghi rõ phạm vi.
- **Tính toán sai:** đáp án không khớp với đề bài, hoặc lời giải trình bày trôi chảy nhưng sai ở một bước biến đổi.
- **Không ổn định:** cùng một yêu cầu, chạy hai lần cho hai kết quả khác nhau, không kiểm chứng lại được.
- **Sai mức độ:** câu ghi là nhận biết nhưng thực chất là vận dụng, làm hỏng ma trận đề.

Một đề kiểm tra lấy điểm chính thức không chấp nhận được các rủi ro đó.

Tiêu chí	Ngân hàng tĩnh	Phần mềm trộn đề	AI sinh đề	Sáng kiến này
Nội dung do giáo viên quyết định	Có	Không	Không	Có
Sinh được đề mới, khác số liệu	Không	Không	Có	Có
Các mã đề khác nhau thật sự	Không	Không	Có	Có
Đáp án, lời giải chắc chắn đúng	Có	Có	Không	Có
Đúng khung chương trình	Có	Tùy nguồn	Không chắc	Có
Đúng ma trận bốn mức độ	Thủ công	Tùy nguồn	Không chắc	Tự động

Bảng 3. So sánh sáng kiến với các giải pháp đã có

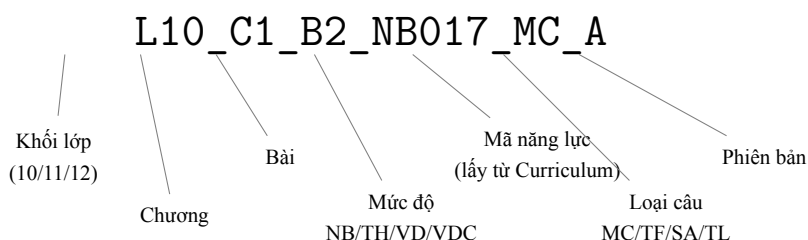
Bảng trên cho thấy khoảng trống mà sáng kiến này lấp vào: **vừa giữ được quyền quyết định nội dung của giáo viên như ngân hàng tĩnh, vừa sinh được đề mới như trí tuệ nhân tạo, mà không mang theo rủi ro sai sót của trí tuệ nhân tạo.** Cách làm để đạt được cả ba điều đó cùng lúc là: câu hỏi do chính giáo viên viết ra, nhưng viết dưới dạng *chương trình Python sinh câu hỏi* chứ không phải dưới dạng văn bản cố định. Toàn bộ số liệu, đáp án và lời giải đều do Python tính ra bằng công thức toán học, nên không thể sai; phạm vi kiến thức đã bị khoá cứng ngay trong mã định danh của câu hỏi, nên không thể vượt khung chương trình.

II.3. Các giải pháp đã thực hiện

Sáng kiến được thực hiện qua sáu giải pháp nối tiếp nhau, mỗi giải pháp giải quyết một mắt xích của quy trình: từ cách *đặt tên* câu hỏi, cách *viết* câu hỏi, cách *quy định* ma trận, cách *chọn* câu, cách *in* ra đề, đến cách *tổ chức* cho học sinh làm bài.

II.3.1. Giải pháp 1 — Chuẩn hoá mã định danh câu hỏi

Đây là giải pháp nền, quyết định toàn bộ những giải pháp còn lại. Nhận xét xuất phát rất đơn giản: *muốn máy tính chọn câu hỏi thay cho giáo viên thì mỗi câu hỏi phải có một địa chỉ mà máy đọc được*. Vì vậy tôi quy định mọi câu hỏi trong ngân hàng đều mang một mã định danh thống nhất:



Hình 4: Cấu trúc mã định danh của một câu hỏi trong ngân hàng

Bốn quy tắc kèm theo:

- (1) **Mã năng lực lấy nguyên văn từ bảng Curriculum**, không được tự đặt. Nhờ vậy mỗi câu hỏi luôn gắn với một yêu cầu cần đạt cụ thể của Chương trình 2018, và *không thể vượt khung chương trình*: phạm vi kiến thức đã bị khoá ngay trong tên của câu hỏi.
- (2) **Câu Đúng/Sai ra theo chương, không theo bài** — mã rút gọn L10_C1_TF_A. Theo quy ước chuyên môn của tôi, một câu Đúng/Sai gồm bốn ý ở bốn mức độ nhận thức khác nhau (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao), nên khi lên ma trận nó được tính là bốn câu chứ không phải một.
- (3) **Mức vận dụng cao mượn mã năng lực của mức vận dụng**. Bảng Curriculum chỉ có ba mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng; việc một câu được ra ở mức vận dụng hay vận dụng cao do bước chọn câu quyết định, không sinh thêm mã mới. Quy ước này giúp bảng Curriculum không phình ra vô ích.

- (4) **Mã đã phát hành thì không sửa.** Muốn thay nội dung thì tạo phiên bản mới ($_A \rightarrow _B \rightarrow _C$). Nhờ vậy một đề đã in ra từ hai năm trước vẫn tra ngược lại được đúng câu hỏi gốc.

Toàn hệ thống — cơ sở dữ liệu, giao diện, phần mềm điều phối — đều làm việc bằng mã định danh này chứ không bằng tên bài tiếng Việt, và **trí tuệ nhân tạo tuyệt đối không được phép tự tạo hay tự suy luận ra mã**.

II.3.2. Giải pháp 2 — Viết ngân hàng câu hỏi bằng Python

a) Ba tầng dữ liệu

Ngân hàng không phải một tệp câu hỏi mà là ba tầng dữ liệu nối nhau:

Tầng	Nội dung	Ví dụ
Phân phối chương trình	Danh sách bài của từng lớp kèm số tiết và mốc kiểm tra giữa kì, cuối kì	L10_C1_B2, tiết “23, 25–26” $\rightarrow$ 3 tiết
Curriculum	Các yêu cầu cần đạt của từng bài, chia theo ba mức NB/TH/VD	L10_C1_B2_NB017
Mapping	Cầu nối: mỗi yêu cầu cần đạt có những hàm sinh câu hỏi nào, thuộc loại nào	L10_C1_B2_NB017_MC_A

Bảng 4. Ba tầng dữ liệu của ngân hàng đề

b) Câu hỏi là một hàm, không phải một đoạn văn bản

Điểm khác biệt căn bản của sáng kiến nằm ở đây. Mỗi câu hỏi được viết thành một hàm Python có tên trùng đúng mã định danh của nó. Hàm nhận vào số câu cần sinh và trả về đoạn $\text{\LaTeX}$ hoàn chỉnh gồm đề bài, các phương án, đánh dấu phương án đúng và lời giải chi tiết:

```
def L10_C1_B2_NB017_MC_A_01(socau, socot):
    ket_qua = ""
    for i in range(socau):
        a = random.randint(2, 9) # sinh so lieu ngau nhien
        b = random.choice([x for x in range(2, 12) if x % a == 0])
        dap_an_dung = b // a # dap an do PYTHON tinh ra
        ... # dung 3 phuong an nhieu
```

```
ket_qua += cau_hoi_latex
return ket_qua
```

Ba hệ quả quan trọng:

- **Đáp án không thể sai.** Đáp án và lời giải không phải do ai gõ vào hay do trí tuệ nhân tạo đoán ra, mà do chính Python tính bằng công thức toán học từ bộ số liệu vừa sinh. Mỗi lần chạy là một lần tính lại, nên số liệu đổi thì đáp án đổi theo, luôn khớp.
- **Số liệu luôn “đẹp”.** Phần công sức chuyên môn của giáo viên nằm ở chỗ ràng buộc miền giá trị của tham số sao cho mọi biến thể đều có nghiệm đẹp, đúng tầm học sinh và không rơi vào trường hợp suy biến. Máy không làm thay được việc này.
- **Một mã, nhiều cách ra đề.** Cùng một mã định danh có thể có nhiều hàm khác nhau, đánh số _01, _02, _03... — mỗi hàm là một bối cảnh ra đề khác. Khi sinh đề, hệ thống chọn ngẫu nhiên một trong các hàm đó. Hậu tố này chỉ tồn tại bên trong tệp Python, không lộ ra bất kì nơi nào khác, nên việc bổ sung độ phong phú cho ngân hàng không làm thay đổi mã định danh đã phát hành.

c) Kiểm thử tự động toàn bộ ngân hàng

Ngân hàng càng lớn thì càng khó rà bằng mắt. Tôi viết thêm bộ kiểm thử tự động gọi lần lượt toàn bộ các hàm sinh câu hỏi và kiểm tra kết quả trả về có đúng định dạng, có đủ đáp án hay không. Bộ kiểm thử này đã phát hiện một lỗi thật mà đọc bằng mắt không thấy: một hàm kết thúc bằng `return` mà quên tên biến nên trả về rỗng, khiến câu hỏi biến mất khỏi đề trong suốt một thời gian dài.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/03-ham-sinh-cau-hoi.png

Cần chụp: Một hàm sinh câu hỏi trong ngân hàng Python, kèm phần tính đáp án và lời giải

Hình 5: Một hàm sinh câu hỏi trong ngân hàng Python, kèm phần tính đáp án và lời giải

II.3.3. Giải pháp 3 — Đưa ma trận đề vào bảng cấu hình

Ma trận đề không được viết lẫn vào mã chương trình mà đặt riêng trong một bảng cấu hình, để khi Bộ hoặc Sở thay đổi cấu trúc đề thì chỉ cần sửa số trong bảng. Bảng quy định cho từng loại bài kiểm tra (hệ số 1 — kiểm tra thường xuyên, hệ số 2 và 3 — kiểm tra định kì) số lượng câu của mỗi phần và tỉ lệ bốn mức độ nhận thức:

```
"HeSo2_HeSo3": {  
  "trac_nghiem": {"so_luong": 12, "ty_le_muc_do": {"NB":0.4,"TH":0.3,"VD":0.2,"VDC":0.1}},  
  "dung_sai_cau_lon":{"so_luong": 2, "ty_le_muc_do": {"NB":0.25,"TH":0.25,"VD":0.25,"VDC":0.25}},  
  "tra_loi_ngan": {"so_luong": 4, "ty_le_muc_do": {"NB":0,"TH":0,"VD":0.5,"VDC":0.5}},  
  "tu_luan": {"so_luong": 3, "ty_le_muc_do": {"NB":0,"TH":0,"VD":0.7,"VDC":0.3}}  
}
```

Một bảng thứ hai quy định thang điểm 10 chia theo phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn 3 điểm, đúng/sai 2 điểm, trả lời ngắn 2 điểm, tự luận 3 điểm; trong mỗi phần thì chia đều cho từng câu. Cách tách này cho phép thay đổi trọng số các phần mà không phải sửa một dòng mã nào.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Nếu tổ chuyên môn của chi thống nhất một ma trận khác (ví dụ hệ số 1 chỉ 6 câu trắc nghiệm), sửa số trong bảng rồi chụp lại ảnh cho khớp với bài viết.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/04-bang-ma-tran.png

Cần chụp: Bảng cấu hình ma trận đề và bảng thang điểm — thay đổi cấu trúc đề chỉ cần sửa số ở đây

Hình 6: Bảng cấu hình ma trận đề và bảng thang điểm — thay đổi cấu trúc đề chỉ cần sửa số ở đây

II.3.4. Giải pháp 4 — Thuật toán dựng ma trận chi tiết và chọn câu hỏi

Đây là phần lõi và cũng là phần được chỉnh sửa nhiều lần nhất. Từ một yêu cầu của người dùng, hệ thống đi qua sáu bước, **tất cả đều là chương trình máy tính, không có trí tuệ nhân tạo tham gia**:

Bước 1 — Xác định phạm vi. Đọc phân phối chương trình theo lớp. Nếu là kiểm tra thường xuyên theo chương thì lấy toàn bộ bài của chương đó; nếu là giữa kì hoặc cuối kì thì lấy từ đầu học kì đến đúng bài có mốc kiểm tra tương ứng. Bước này trả về danh sách bài kèm **số tiết** của từng bài.

Bước 2 — Chọn bài cho câu Đúng/Sai trước tiên. Vì mỗi câu Đúng/Sai chiếm trọn bốn mức độ nên phải xếp chỗ cho nó trước, nếu không sẽ vỡ ma trận. Các bài trong phạm vi được sắp theo số tiết giảm dần, lấy từ trên xuống; bốn ý của một câu Đúng/Sai đều nằm trong cùng một bài.

Bước 3 — Trừ chỉ tiêu ngay tại bài đã chọn. Một câu Đúng/Sai đã chiếm 1 nhận biết + 1 thông hiểu + 1 vận dụng + 1 vận dụng cao, nên phải trừ đúng bốn ý đó ra khỏi chỉ tiêu của chính bài đó — “*đơn vị kiến thức đó chia ra được 3 câu thì phải tính 1 ở đúng sai, chỉ còn 2*”. Trừ ở cấp bài đã tự động làm tổng giảm đúng bằng số câu Đúng/Sai, tuyệt đối không trừ thêm lần thứ hai ở cấp tổng.

Bước 4 — Chia câu về từng bài theo tỉ lệ số tiết. Các câu mức nhận biết và thông hiểu được chia về từng bài *theo tỉ lệ số tiết của bài đó trong phân phối chương trình* — bài dạy nhiều tiết thì nhiều câu, đúng nguyên tắc trọng số của ma trận đề. Phần dư sau khi làm tròn xuống được rải lần lượt cho bài nhiều tiết

nhất trước.

Bước 5 — Rải mức vận dụng và vận dụng cao. Chọn vận dụng cao trước, **mỗi bài nhiều nhất một câu vận dụng cao** để không dồn hết câu khó vào một đơn vị kiến thức. Sau đó mới rải câu vận dụng, ưu tiên những bài chưa có câu vận dụng cao. Tỷ lệ vận dụng so với vận dụng cao lấy đúng từ bảng cấu hình ở Giải pháp 3, không ép cứng trong mã.

Bước 6 — Chọn mã câu hỏi cuối cùng. Đến đây ma trận đã nói rõ “cần một câu mức thông hiểu, thuộc yêu cầu cần đạt số 014 của bài 1, loại trắc nghiệm nhiều lựa chọn”. Bước chọn câu tra bảng Mapping để tìm mã hàm sinh tương ứng, bỏ qua những mã đã dùng trong đề hiện tại, và xoay vòng giữa các phiên bản A, B, C để đề nào cũng khác đề nào.

Sau đó câu hỏi sinh ra còn qua một bước kiểm tra tự động: đúng chương, đúng bài, đúng mức độ, đúng loại câu, không trùng câu trong cùng một đề.

Chế độ nháp. Nếu ngân hàng chưa đủ câu cho một ô nào đó của ma trận, hệ thống không dừng cả đề mà chèn dòng “[THIẾU CÂU HỎI]” vào đúng vị trí. Đây là lựa chọn có chủ ý: dòng đó vừa cho giáo viên một đề dùng tạm được, vừa là chỉ dấu rõ ràng cho biết cần bổ sung hàm sinh câu hỏi nào tiếp theo.

CHỖ CHÈN ẢNH

`hinhanh/05-ma-tran-de-sinh-ra.png`

Cần chụp: Ma trận chi tiết do hệ thống dựng ra cho một đề kiểm tra định kì

Hình 7: Ma trận chi tiết do hệ thống dựng ra cho một đề kiểm tra định kì

II.3.5. Giải pháp 5 — Sinh đề, lời giải và nhiều mã đề bằng L^AT_EX

a) Đề và lời giải từ cùng một nguồn

Các câu hỏi đã chọn được ghép thành một tệp L^AT_EX theo mẫu đề thi, rồi biên dịch ra PDF. Bản lời giải không được sinh lại lần nữa mà lấy chính tệp L^AT_EX của đề vừa in, chỉ đổi chế độ hiển thị từ “đề thi” sang “lời giải”. Nhờ vậy **lời giải chắc chắn ứng đúng với đề học sinh đang cầm trên tay**, không bao giờ xảy ra tình trạng lệch câu giữa đề và đáp án — một lỗi rất thường gặp khi làm thủ công.

Đáp án cũng được trích ngay tại thời điểm sinh đề, đọc trực tiếp từ các dấu hiệu trong mã L^AT_EX (phương án được đánh dấu đúng, đáp số của câu trả lời ngắn, phần lời giải), rồi lưu lại thành một tệp đáp án đi kèm. Khi chấm bài, hệ thống so với tệp đáp án này, nên kết quả chấm khớp 100% với đề đã phát.

b) Nhiều mã đề cùng cấu trúc, chỉ khác số liệu

Đây là chức năng được giáo viên đánh giá cao nhất khi dùng thử. Vì mỗi câu hỏi là một hàm sinh, nên chỉ cần gọi lại hàm đó là có ngay một câu mới: **cùng bài, cùng yêu cầu cần đạt, cùng mức độ nhận thức, cùng dạng toán — chỉ khác số liệu**. Từ đó hệ thống in ra bao nhiêu mã đề cũng được, và các mã đề ấy tương đương nhau tuyệt đối về nội dung lẫn độ khó.

Ý nghĩa thực tế với giáo viên: *lấy ra là dùng kiểm tra được ngay, không phải ngồi tự thay số để tạo đề mới, cũng không phải giải lại để kiểm tra đáp án*. Ý nghĩa với học sinh: hai em ngồi cạnh nhau nhận hai đề khác nhau thật sự, nhưng không em nào thiệt hơn em nào.

Cũng từ cơ chế đó, trang kết quả sau khi làm bài có thêm nút “Làm đề khác cùng cấu trúc”. Học sinh bấm một cái là có ngay một đề mới y hệt về cấu trúc để luyện lại phần mình vừa làm sai — và đường đi này **không gọi trí tuệ nhân tạo**, vì tham số của đề cũ đã được lưu sẵn, nên vừa nhanh vừa không tốn chi phí.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/06-hai-ma-de.png

Cần chụp: Hai mã đề của cùng một cấu trúc: cùng dạng toán, cùng mức độ, chỉ khác số liệu

Hình 8: Hai mã đề của cùng một cấu trúc: cùng dạng toán, cùng mức độ, chỉ khác số liệu

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/07-de-va-loi-giai-pdf.png

Cần chụp: Tập PDF đề thi và tập PDF lời giải tương ứng do hệ thống sinh ra

Hình 9: Tập PDF đề thi và tập PDF lời giải tương ứng do hệ thống sinh ra

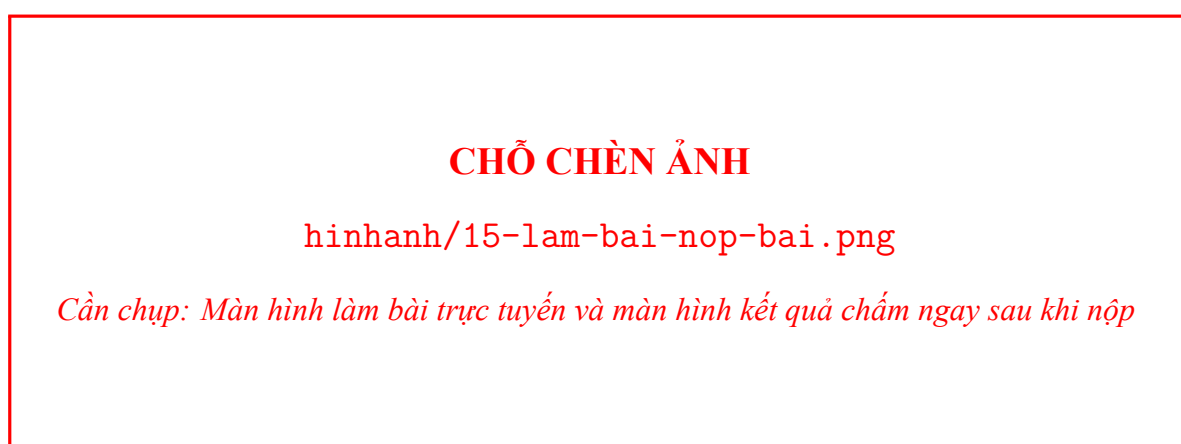
II.3.6. Giải pháp 6 — Tổ chức làm bài, chấm điểm và theo dõi kết quả

a) Làm bài trực tuyến và chấm ngay. Học sinh mở đề trên web, làm các phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn ngay trên trình duyệt. Bấm nộp là có điểm ngay cùng với đáp án đúng của từng câu. Việc chấm do chương trình đối chiếu với tệp đáp án đã lưu, **không gọi trí tuệ nhân tạo**, nên vừa chính xác vừa không phát sinh chi phí dù bao nhiêu học sinh cùng làm bài.

b) Thang điểm 10 chia theo phần. Điểm được tính theo đúng bảng trọng số ở Giải pháp 3: trắc nghiệm nhiều lựa chọn 3 điểm, đúng/sai 2 điểm, trả lời ngắn 2 điểm, tự luận 3 điểm, mỗi phần chia đều cho các câu trong phần đó. Hiện tại phần tự luận 3 điểm học sinh làm ra giấy nộp cho giáo viên chấm, nên màn hình kết quả ghi rõ điểm tự động là 7 điểm và chức năng chấm tự luận đang được xây dựng — ghi rõ như vậy để học sinh không hiểu nhầm là mình bị mất điểm.

c) Giao đề và trả điểm qua Google Classroom. Sau khi giáo viên kết nối một lần tài khoản Google Classroom của mình, hệ thống tự đăng đề, lời giải và điểm của từng học sinh về đúng lớp học thật trên Classroom. Học sinh mở Classroom quen thuộc là thấy bài của mình, không phải học thêm một phần mềm mới.

d) Trang thống kê cho giáo viên. Giáo viên xem được điểm trung bình của lớp, danh sách điểm từng học sinh và — quan trọng hơn cả — những chương, bài mà học sinh sai nhiều nhất. Đây chính là thông tin để điều chỉnh việc dạy: bài nào cả lớp sai nhiều thì cần dạy lại, em nào sai lệch hẳn so với lớp thì cần kèm riêng.



Hình 10: Màn hình làm bài trực tuyến và màn hình kết quả chấm ngay sau khi nộp

II.3.7. Quá trình cải tiến

Sáng kiến không hoàn chỉnh ngay từ bản đầu tiên. Toàn bộ quá trình được ghi lại trong sổ tay kỹ thuật của hệ thống theo từng phiên bản; dưới đây là những lần cải tiến đáng kể nhất, đi kèm lí do — vì chính những lần sửa này mới là nội dung có giá trị chia sẻ với đồng nghiệp.

Lần	Vấn đề gặp phải	Cách khắc phục
1	Bản thiết kế ban đầu định dùng nhiều trí tuệ nhân tạo cho từng khâu (phân tích yêu cầu, dựng ma trận, chọn câu) — kết quả không ổn định, mỗi lần chạy một khác	Rút xuống chỉ còn ba chỗ dùng trí tuệ nhân tạo, toàn bộ khâu còn lại chuyển sang chương trình máy tính. Đây là lần cải tiến quan trọng nhất, đặt ra nguyên tắc xuyên suốt của hệ thống
2	Đáp án phải nhập tay riêng nên hay lệch với đề	Phát hiện đáp án đã nằm sẵn trong mã $\text{\LaTeX}$ của câu hỏi; viết chương trình tự trích ra ngay lúc sinh đề. Việc trích không dùng được cách tìm kiếm thông thường vì công thức toán có ngoặc lồng nhau, phải viết bộ đếm ngoặc riêng
3	Lời giải bị lọt vào đề của học sinh	Bổ sung móc chặn khi cắt phần đề bài, đồng thời lược bỏ các lệnh $\text{\LaTeX}$ mà trình duyệt không hiển thị được
4	Mọi câu Đúng/Sai in ra PDF bị dính liền thành một đoạn văn	Truy ra một lệnh $\text{\LaTeX}$ được sinh ra nhưng không hề tồn tại trong gói lệnh đang dùng; sửa ở thư viện sinh câu hỏi để luôn dùng lệnh đúng
5	Toàn bộ câu trả lời ngắn bị sinh nhầm thành câu trắc nghiệm ở mọi đề đã từng tạo	Nguyên nhân là chỗ gọi hàm luôn truyền cùng một giá trị cho tham số dạng câu; sửa lại nhánh gọi và bổ sung giá trị mặc định cho 29 hàm sinh

Lần	Vấn đề gặp phải	Cách khắc phục
6	Một hàm sinh câu hỏi trả về rỗng, câu hỏi biến mất khỏi đề mà không ai biết	Viết bộ kiểm thử tự động chạy qua toàn bộ các hàm trong ngân hàng; lỗi bị phát hiện ngay và từ đó mọi lần bổ sung câu hỏi mới đều phải qua bộ kiểm thử này
7	Số câu do người dùng yêu cầu bị bỏ mất trên đường truyền, đề luôn ra theo số mặc định	Rà lại toàn bộ đường đi của dữ liệu, phát hiện một bước trung gian gán cứng giá trị rỗng đề lên yêu cầu thật
8	Trí tuệ nhân tạo hiểu “chương 1” thành “lớp 1”	Chặn sớm ngay đầu vào: lớp không thuộc 10, 11, 12 thì báo lỗi rõ ràng; sau đó đổi hẳn thành hỏi lại người dùng thay vì tự đoán
9	Câu “cho tôi thêm đề nữa” bị hiểu là ngoài phạm vi	Thay vì chỉnh trí tuệ nhân tạo cho hiểu, làm hẳn một đường đi không qua trí tuệ nhân tạo: nút “Làm đề khác cùng cấu trúc” dùng lại tham số của đề cũ
10	Số câu chia đều cho các bài, không đúng trọng số	Chuyển sang chia theo tỉ lệ số tiết của từng bài trong phân phối chương trình
11	Câu Đúng/Sai bị trừ chỉ tiêu hai lần, làm hụt câu ở các phần khác	Quy định trừ đúng một lần và trừ ngay tại bài mà câu Đúng/- Sai đã chọn
12	Các câu vận dụng cao dồn hết vào một đơn vị kiến thức	Quy định mỗi bài nhiều nhất một câu vận dụng cao, chọn vận dụng cao trước rồi mới rải vận dụng
13	Học sinh mất phiên đăng nhập giữa chừng	Bổ sung cơ chế tự làm mới phiên khi phiên hết hạn

Lần	Vấn đề gặp phải	Cách khắc phục
14	Đề và đáp án không hiện trong tài khoản Classroom của học sinh	Ba nguyên nhân nổi nhau: giao diện nuốt mất thông báo lỗi; chưa bật một dịch vụ cần thiết của Google; và xin nhầm quyền (quyền đăng <i>bài tập</i> khác quyền đăng <i>tài liệu</i>). Sửa lần lượt cả ba, đồng thời cho hiện lí do thất bại ngay trên màn hình thay vì im lặng

Bảng 5. Những lần cải tiến đáng kể trong quá trình thực hiện

Nhìn lại, hầu hết các lỗi đều thuộc một trong hai nhóm: *giao cho trí tuệ nhân tạo việc lẽ ra phải do chương trình làm*, và *không có cơ chế tự kiểm tra nên lỗi âm thầm tồn tại rất lâu*. Hai bài học rút ra tương ứng là nguyên tắc phân vai ở Giải pháp 1 và bộ kiểm thử tự động ở Giải pháp 2.

II.3.8. Vai trò của trợ lí trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện

Tôi xin nói rõ và không né tránh: trong quá trình xây dựng hệ thống này, tôi có sử dụng trợ lí trí tuệ nhân tạo (Claude của Anthropic) như một cộng sự kĩ thuật. Cụ thể, trợ lí giúp tôi viết và sửa mã nguồn theo yêu cầu, dò tìm nguyên nhân của các lỗi nêu ở bảng trên, và ghi lại sổ tay kĩ thuật của dự án.

Tuy nhiên, phần thuộc về chuyên môn sư phạm vẫn hoàn toàn do tôi quyết định và chịu trách nhiệm: quy ước mã định danh câu hỏi, quy ước một câu Đúng/Sai gồm bốn ý ở bốn mức độ, quy tắc trừ chỉ tiêu tại chính bài đã chọn, nguyên tắc chia câu theo tỉ lệ số tiết, quy định mỗi bài nhiều nhất một câu vận dụng cao, ma trận và thang điểm của từng loại bài kiểm tra, cùng toàn bộ nội dung toán học và ràng buộc số liệu của từng hàm sinh câu hỏi. Nhiều lần trợ lí đề xuất cách làm khác, tôi phải yêu cầu làm lại cho đúng quy ước sư phạm mà tôi đã đặt ra.

Chính trải nghiệm đó củng cố thêm quan điểm nêu ở Mục II.1: trí tuệ nhân tạo là một công cụ rất mạnh để hiện thực hoá ý tưởng của giáo viên, nhưng

không thay được người giáo viên trong việc quyết định *dạy gì, kiểm tra gì và kiểm tra đến mức nào*. Với các đồng nghiệp muốn làm theo hướng này, tôi cho rằng điều kiện cần không phải là biết lập trình giỏi, mà là **có quy ước chuyên môn rõ ràng trước khi ngồi vào máy** — vì đó chính là thứ mà công cụ không tự nghĩ ra được.

II.4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Mục này viết cho người dùng thật — giáo viên và học sinh — nên trình bày theo từng thao tác, mỗi thao tác kèm một hình chụp màn hình thực tế.

II.4.1. Địa chỉ truy cập

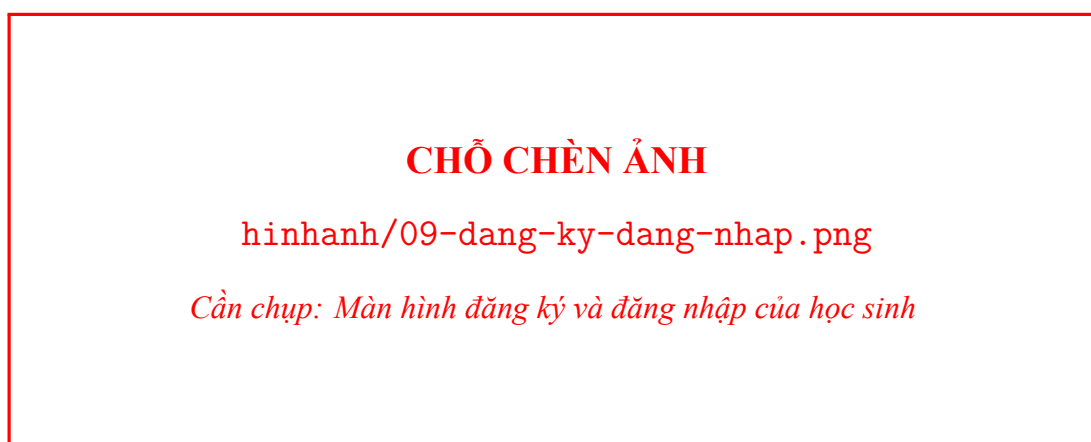


Hệ thống chạy trực tiếp trên trình duyệt, dùng được cả trên máy tính và điện thoại, không phải cài đặt phần mềm gì thêm.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Mã QR đã được tạo sẵn ở `skkn/hinhanh/qr-nganhangdechv.png`. Nếu đổi tên miền thì báo để tạo lại mã mới.

II.4.2. Hướng dẫn dành cho học sinh

Bước 1 — Tạo tài khoản và đăng nhập. Vào trang chủ, chọn *Đăng ký*, điền họ tên, email và mật khẩu; hoặc bấm *Đăng nhập bằng Google* để dùng luôn tài khoản Gmail của mình. Học sinh đã có tài khoản thì đăng nhập thẳng. Nếu quên mật khẩu, dùng chức năng *Quên mật khẩu* để nhận thư đặt lại.



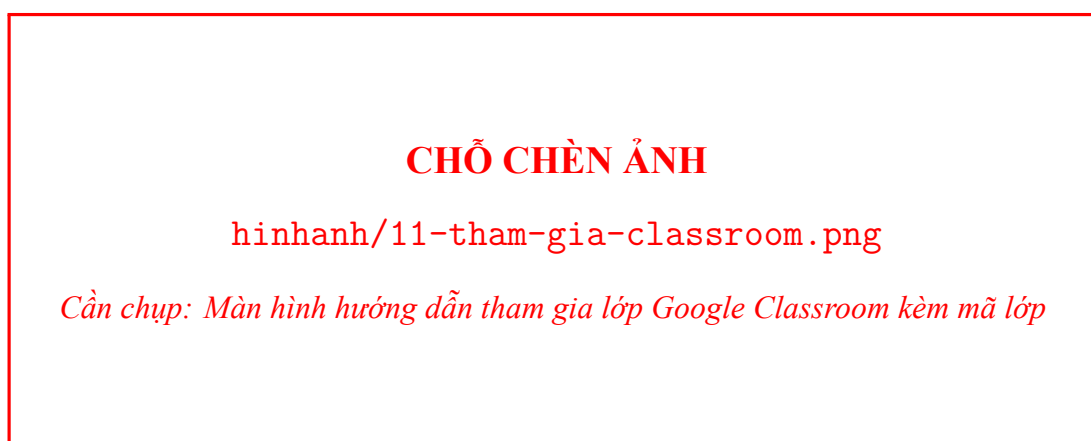
Hình 11: Màn hình đăng ký và đăng nhập của học sinh

Bước 2 — Chọn lớp. Lần đầu đăng nhập, học sinh chọn lớp mình đang học trong danh sách. Việc này để hệ thống biết phạm vi chương trình và để giáo viên nhận đúng kết quả của lớp mình. Có thể quay lại đổi lớp bất cứ lúc nào.



Hình 12: Màn hình chọn lớp

Bước 3 — Tham gia lớp trên Google Classroom (nếu giáo viên đã kết nối). Sau khi chọn lớp, màn hình hiện mã lớp Classroom kèm hướng dẫn ba bước. Học sinh mở Google Classroom, bấm dấu cộng, nhập mã lớp là vào được lớp thật của giáo viên. Bước này không bắt buộc — có thể bấm *Bỏ qua* để vào dùng ngay.



Hình 13: Màn hình hướng dẫn tham gia lớp Google Classroom kèm mã lớp

Bước 4 — Tạo đề. Có hai cách:

- **Cách 1 — gõ yêu cầu bằng tiếng Việt** vào ô hội thoại, ví dụ: “*Tạo cho em đề kiểm tra 15 phút chương 1 lớp 10*” hoặc “*Cho em đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10*”. Nên nói rõ **lớp**, **phạm vi** (chương mấy, giữa kì hay cuối kì) và **loại bài** (kiểm tra thường xuyên hay định kì).

- **Cách 2 — dùng nút “Tạo đề nhanh”**, chọn sẵn lớp, chương và loại bài trong các ô chọn. Cách này không cần diễn đạt, chạy nhanh hơn và luôn cho kết quả đúng ý — nên dùng khi cách 1 hiểu sai yêu cầu.

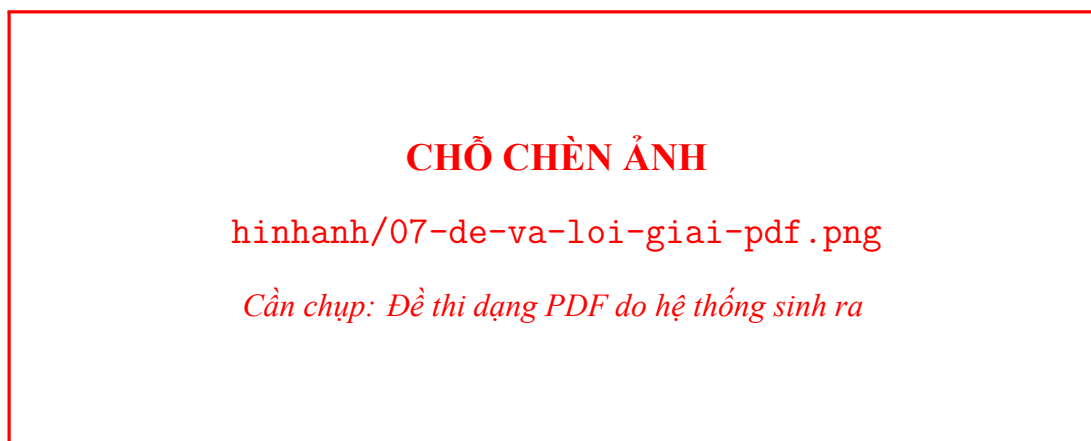


Hình 14: Tạo đề bằng một câu yêu cầu tiếng Việt trong ô hội thoại



Hình 15: Biểu mẫu “Tạo đề nhanh” — chọn lớp, chương, loại bài

Bước 5 — Nhận đề. Sau khoảng nửa phút đến một phút (hệ thống phải biên dịch tệp $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ra PDF), màn hình hiện đường dẫn tải đề. Học sinh có thể tải PDF về in ra làm giấy, hoặc bấm *Làm bài online* để làm ngay trên web.



Hình 16: Đề thi dạng PDF do hệ thống sinh ra

Bước 6 — Làm bài và xem kết quả. Trang làm bài hiện lần lượt các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Làm xong bấm *Nộp bài*, hệ thống chấm ngay và hiện điểm kèm đáp án đúng của từng câu. Phần tự luận học sinh làm ra giấy nộp cho giáo viên, nên điểm chấm tự động tối đa là 7 trên thang 10 — màn hình có ghi rõ điều này.



Hình 17: Trang làm bài trực tuyến và kết quả chấm ngay sau khi nộp

Bước 7 — Xem lời giải và luyện lại. Dưới mỗi đề trong khung hội thoại có nút “*Lời giải của đề này*” để tải bản lời giải chi tiết đúng của đề đó. Ở trang kết quả có nút “*Làm đề khác cùng cấu trúc*”: bấm vào sẽ nhận ngay một đề mới cùng dạng, cùng mức độ, chỉ khác số liệu — dùng để luyện lại phần vừa làm sai.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/16-loi-giai-va-lam-de-khac.png

Cần chụp: Nút tải lời giải của từng đề và nút “Làm đề khác cùng cấu trúc”

Hình 18: Nút tải lời giải của từng đề và nút “Làm đề khác cùng cấu trúc”

II.4.3. Hướng dẫn dành cho giáo viên

Bước 1 — Đăng nhập. Giáo viên đăng nhập bằng chính tài khoản Google đang dùng cho Google Classroom, để hai bên khớp nhau.

Bước 2 — Kết nối Google Classroom (làm một lần duy nhất). Vào địa chỉ /gv/classroom/connect, chọn tài khoản Google và bấm đồng ý cấp quyền. Hệ thống xin sáu quyền: đọc danh sách lớp, đọc danh sách học sinh, đọc email học sinh, đăng bài tập, đăng tài liệu, và tải tệp lên Drive của chính giáo viên. Sau khi đồng ý, màn hình báo kết nối thành công và liệt kê các lớp được.

CHỖ CHÈN ẢNH

hinhanh/17-gv-ket-noi-classroom.png

Cần chụp: Màn hình cấp quyền và kết quả kết nối Google Classroom

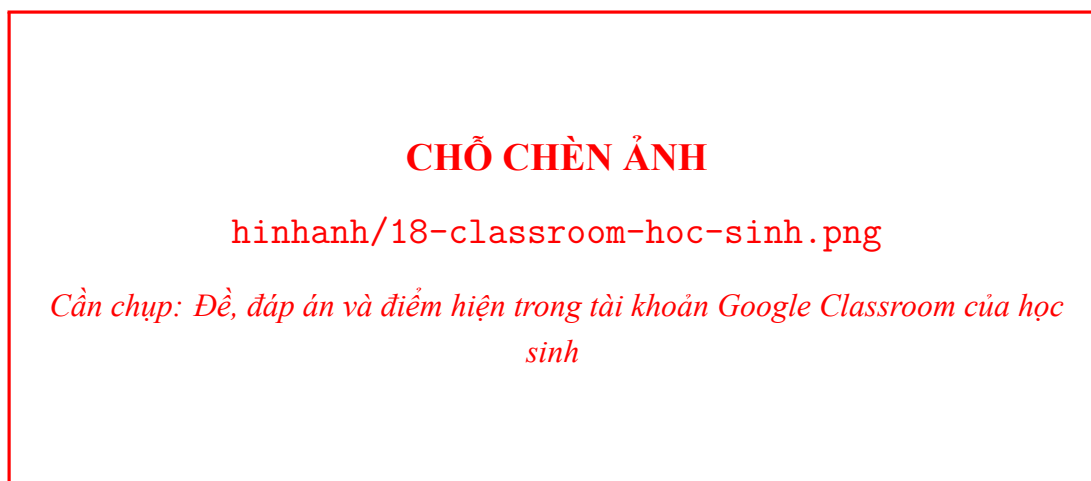
Hình 19: Màn hình cấp quyền và kết quả kết nối Google Classroom

Bước 3 — Đồng bộ danh sách lớp. Bấm đồng bộ để hệ thống lấy về danh sách lớp và học sinh. Từ đây, mã lớp sẽ tự hiện ra cho học sinh ở Bước 3 phần trên.

Bước 4 — Lấy đề kiểm tra. Giáo viên tạo đề giống như học sinh (Bước 4 phần trên), chọn loại bài *kiểm tra định kì* để có đề đủ cấu trúc 12 câu trắc

nghiệm, 2 câu đúng/sai, 4 câu trả lời ngắn, 3 câu tự luận. Tạo nhiều lần sẽ được nhiều mã đề cùng cấu trúc, khác số liệu — in ra dùng kiểm tra trực tiếp. Bản lời giải tải riêng bằng nút “*Lời giải của đề này*”.

Bước 5 — Đề, đáp án và điểm về Classroom. Khi học sinh làm bài xong, hệ thống tự đăng đề, đáp án và điểm của em đó về lớp Classroom tương ứng. Học sinh mở Classroom quen thuộc là thấy bài của mình.



Hình 20: Đề, đáp án và điểm hiện trong tài khoản Google Classroom của học sinh

Bước 6 — Xem thống kê lớp. Vào /gv/thong-ke để xem điểm trung bình của lớp, điểm từng học sinh và những chương, bài học sinh sai nhiều nhất — căn cứ để điều chỉnh việc dạy.



Hình 21: Trang thống kê kết quả của giáo viên

II.4.4. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bảng dưới đây tổng hợp các tình huống người dùng hay gặp trong quá trình chạy thử, kèm cách xử lý. Đây cũng là phần tôi thường phải trả lời nhiều nhất khi hướng dẫn đồng nghiệp và học sinh.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đang dùng thì bị đưa về trang đăng nhập	Phiên đăng nhập hết hạn, hoặc trình duyệt chặn cookie	Đăng nhập lại. Nếu lặp lại nhiều lần, bật cho phép cookie, không dùng chế độ ẩn danh
Gõ yêu cầu nhưng hệ thống hỏi lại “Em học lớp mấy?”	Câu yêu cầu chưa nêu rõ lớp	Nêu rõ lớp 10, 11 hay 12. Hệ thống cố ý hỏi lại thay vì tự đoán, để tránh ra nhầm đề
Báo lỗi, không ra được đề	Câu yêu cầu diễn đạt khó hiểu, hoặc dịch vụ xử lí ngôn ngữ đang bận	Bấm nút “ <i>Tạo đề nhanh</i> ” hiện ngay dưới thông báo lỗi để chọn trực tiếp lớp và chương — đường đi này không qua trí tuệ nhân tạo nên luôn chạy được
Trong đề có dòng “[THIẾU CÂU HỎI]”	Ngân hàng chưa có đủ câu ở đúng ô ma trận đó (thường là câu trả lời ngắn mức vận dụng cao)	Vẫn dùng được đề, chỉ cần thay câu đó. Về lâu dài là chỉ dấu cho giáo viên biết cần bổ sung hàm sinh câu hỏi nào tiếp theo
Tạo đề lâu, màn hình quay vòng	Hệ thống đang biên dịch tệp $\LaTeX$ ra PDF	Chờ khoảng 30–60 giây. Không bấm đi bấm lại nhiều lần vì mỗi lần bấm là một lần biên dịch mới
Bấm tải lời giải thì báo không còn tệp	Tệp nguồn của đề được dọn tự động sau một ngày để tiết kiệm ổ đĩa	Tạo lại đề rồi tải lời giải ngay trong phiên đó. Nếu cần lưu, tải PDF về máy

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Điểm tối đa chỉ tới 7	Đúng thiết kế: 3 điểm tự luận làm ra giấy, chức năng chấm tự luận tự động đang được xây dựng	Giáo viên chấm phần tự luận và cộng vào. Màn hình kết quả đã ghi rõ để học sinh không hiểu nhầm
Học sinh không thấy bài trong Classroom	Học sinh chưa tham gia lớp bằng mã lớp; hoặc giáo viên chưa kết nối Classroom	Học sinh vào Classroom nhập mã lớp. Giáo viên kiểm tra lại /gv/classroom/connect
Giáo viên đã kết nối nhưng bài vẫn không đăng lên được	Tài khoản Google cấp thiếu quyền, hoặc quyền đã cấp từ trước lần cập nhật	Vào lại /gv/classroom/connect và bấm đồng ý cấp quyền lại một lần nữa — quyền cũ không tự có thêm quyền mới
Không thêm được học sinh vào lớp bằng danh sách	Google chỉ cho phép thêm thẳng học sinh nếu tài khoản là quản trị viên Google Workspace for Education	Dùng cách phát mã lớp để học sinh tự tham gia — hệ thống đã làm sẵn ở Bước 3

Bảng 6. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Khi cho đồng nghiệp dùng thử, chị ghi lại thêm những câu hỏi họ hay hỏi rồi bổ sung vào bảng này. Một bảng “lỗi thường gặp” dày dặn là bằng chứng rõ nhất cho thấy sáng kiến đã thực sự được đem ra dùng chứ không chỉ nằm trên giấy.

II.5. Khả năng áp dụng và hiệu quả của sáng kiến

II.5.1. Khả năng áp dụng

Tại đơn vị. Sáng kiến đã được áp dụng tại Trường THPT cho cả giáo viên tổ Toán và học sinh các lớp trong năm học 2025 – 2026.

Khả năng nhân rộng. Do phần khung của hệ thống tách rời hoàn toàn khỏi nội dung câu hỏi, việc nhân rộng chỉ là bổ sung dữ liệu, không phải viết lại phần mềm:

- **Sang khối lớp khác:** bổ sung phân phối chương trình, bảng yêu cầu cần đạt và các hàm sinh câu hỏi của lớp 11, lớp 12. Toàn bộ thuật toán dựng ma trận, chọn câu, sinh đề, chấm bài dùng lại nguyên vẹn.
- **Sang trường khác:** mỗi trường chỉ cần một tài khoản giáo viên kết nối Google Classroom của mình; hệ thống chạy trên web nên không phải cài đặt gì.
- **Sang môn học khác:** các môn có câu hỏi dạng tính toán (Vật lí, Hoá học, Sinh học) dùng lại được toàn bộ phần mềm, chỉ cần viết hàm sinh câu hỏi của môn mình theo đúng chuẩn mã định danh ở Giải pháp 1.

Điều kiện áp dụng. Máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet; giáo viên biết dùng máy tính ở mức cơ bản; lớp học Google Classroom (không bắt buộc). Riêng việc *bổ sung câu hỏi mới* vào ngân hàng đòi hỏi giáo viên biết viết hàm Python cơ bản — đây là ngưỡng duy nhất cần vượt qua, và theo kinh nghiệm của tôi thì một giáo viên Toán làm quen được sau vài buổi, vì bản chất chỉ là viết lại công thức toán mà mình vốn đã thuộc.

II.5.2. Hiệu quả đối với giáo viên

Nội dung	Trước khi áp dụng	Sau khi áp dụng	Chênh lệch
Thời gian soạn một đề kiểm tra định kì			
Thời gian soạn thêm một mã đề			
Thời gian làm đáp án, biểu điểm			
Thời gian chấm một lớp (phần trắc nghiệm)			
Số mã đề thực sự khác nhau dùng được			

Bảng 7. Hiệu quả về thời gian làm việc của giáo viên

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Cách lấy số cho bảng này: nhờ hai đến ba đồng nghiệp bấm giờ một lần soạn đề theo cách cũ, rồi bấm giờ một lần dùng hệ thống. Chỉ cần số phút, không cần khảo sát lớn. Riêng dòng “thời gian soạn thêm một mã đề” là dòng thuyết phục nhất — theo cách cũ gần như phải soạn lại cả đề, còn ở đây là bấm thêm một lần.

II.5.3. Hiệu quả đối với học sinh

TT	Nội dung khảo sát sau khi áp dụng	Số HS	Tỉ lệ
1	Thấy hứng thú hơn khi được tự tạo đề luyện tập		
2	Cho rằng biết điểm ngay giúp mình nhớ bài hơn		
3	Có luyện lại bằng nút “Làm đề khác cùng cấu trúc”		
4	Cho rằng kiểm tra công bằng hơn vì mỗi bạn một đề		
5	Tự đánh giá là tiến bộ hơn so với đầu năm		

Bảng 8. Kết quả khảo sát học sinh sau khi áp dụng (tổng số: ... học sinh)

Lớp	Số	Xếp loại điểm bài kiểm tra			
		Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
Lớp thực nghiệm					
Lớp đối chứng .					

Bảng 9. So sánh kết quả bài kiểm tra giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Bảng 9 là bảng hội đồng chấm đọc kỹ nhất. Lưu ý ba điều: (1) hai lớp phải tương đương nhau về đầu vào — nếu không thì ghi rõ điểm trung bình môn Toán học kì trước của hai lớp để chứng minh; (2) dùng cùng một đề hoặc hai đề cùng ma trận; (3) ghi thêm điểm trung bình của mỗi lớp dưới bảng. Nếu chị chưa có lớp đối chứng, có thể thay bằng so sánh cùng một lớp trước và sau khi áp dụng — vẫn hợp lệ, chỉ cần nói rõ.

II.5.4. Hiệu quả đo được từ chính hệ thống

Ngoài số liệu khảo sát, bản thân hệ thống ghi lại nhật kí hoạt động nên có thể lấy ra những con số khách quan sau:

Chỉ số	Số liệu
Số hàm sinh câu hỏi đã viết trong ngân hàng	
Số mã định danh câu hỏi đã có hàm sinh	
Số đề đã được sinh ra trong năm học	
Số lượt học sinh làm bài trực tuyến	
Số lớp đã kết nối Google Classroom	

Bảng 10. Số liệu vận hành thực tế của hệ thống

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Hai dòng đầu lấy bằng cách đếm trong thư mục ngân hàng Python (tại thời điểm viết mục này là 46 hàm sinh ứng với 32 mã định danh, đều thuộc chương I lớp 10). Ba dòng sau lấy bằng cách đếm số dòng trong các bảng `de_da_sinh`, `exam_history` và `classroom_coursework` của cơ sở dữ liệu — nhớ lấy số vào sát ngày nộp, và ghi rõ mốc thời gian thống kê ngay dưới bảng.

II.5.5. Hiệu quả về kinh tế và xã hội

Về kinh tế. Hệ thống tự xây dựng nên không phát sinh chi phí mua phần mềm tạo đề thương mại hằng năm. Chi phí duy trì chỉ gồm tiền thuê máy chủ và tên miền, ở mức một cá nhân chi trả được. Việc chấm phần trắc nghiệm không gọi trí tuệ nhân tạo nên không phát sinh chi phí theo số lượt làm bài, dù có bao nhiêu học sinh cùng sử dụng. Ngoài ra, học sinh không phải mua thêm sách bài tập để luyện, vì hệ thống sinh ra bài luyện không giới hạn.

Về xã hội. Thời gian giáo viên tiết kiệm được ở khâu soạn đề và chấm bài được chuyển sang khâu có giá trị hơn: phân tích chỗ hỏng của học sinh và dạy lại. Học sinh ở mọi điều kiện gia đình đều tiếp cận được nguồn đề đúng chương trình và có lời giải đúng, không phụ thuộc vào việc có đi học thêm hay có mua được sách tham khảo hay không — đây là ý nghĩa mà tôi tâm đắc nhất khi làm sáng kiến này.

II.6. Hướng phát triển tiếp theo

Phần đã hoàn thành và đang được sử dụng là vòng chạy phục vụ **học sinh**: tạo đề, làm bài, chấm điểm, trả kết quả về Google Classroom, cùng trang thống kê cơ bản cho giáo viên. Các hướng phát triển dưới đây tập trung làm sâu **phần dành cho giáo viên** — phần mà theo tôi mới là chỗ sáng kiến này phát huy giá trị lớn nhất đối với tổ chuyên môn.

II.6.1. Khu làm việc riêng cho giáo viên

Đây là hướng ưu tiên số một, gồm bốn chức năng:

- (1) **Tự đặt ma trận chi tiết cho từng đề.** Hiện ma trận lấy theo bảng cấu hình chung của loại bài kiểm tra. Giáo viên cần đặt được ma trận riêng cho từng đề: bài nào mấy câu, mức độ nào mấy câu, dạng câu nào — tức là đưa chính bảng ma trận quen thuộc của tổ chuyên môn lên màn hình.
- (2) **Sinh một lượt nhiều mã đề.** Thay vì bấm tạo nhiều lần, giáo viên nhập số mã đề cần có và nhận về một tệp gồm đủ các mã đề cùng cấu trúc, khác số liệu, kèm bản lời giải và bảng đáp án tổng hợp của tất cả các mã — dùng in kiểm tra trực tiếp.
- (3) **Tải mã nguồn $\text{\LaTeX}$ của đề về máy.** Giáo viên lấy được tệp `.tex` của đề để tự chỉnh sửa theo ý mình: thêm một câu riêng, đổi cách trình bày, ghép vào mẫu đề của trường. Đây là yêu cầu thực tế của giáo viên quen dùng $\text{\LaTeX}$ — hệ thống lo phần nặng nhọc là chọn câu và sinh số liệu, còn quyền biên tập cuối cùng vẫn thuộc về giáo viên.
- (4) **Quản lí lớp và kho đề đã giao.** Danh sách lớp, danh sách học sinh, các đề đã giao cho từng lớp, kết quả từng đợt — để giáo viên không phải nhớ mình đã cho lớp nào làm đề nào.

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Bốn chức năng này em sẽ làm ngay sau khi bài sáng kiến hoàn thành, theo đúng yêu cầu của chị: chỉ ra đề và lấy mã nguồn, không cần làm bài trực tuyến ở nhánh này.

II.6.2. Mở rộng ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng hiện mới phủ chương I lớp 10. Kế hoạch mở rộng theo thứ tự: hoàn thiện các chương còn lại của lớp 10, sau đó đến lớp 11 và lớp 12. Riêng dạng câu trả lời ngắn mức vận dụng cao đang là ô mỏng nhất của ma trận — đây là việc cần làm trước tiên, và dòng “[THIẾU CÂU HỎI]” trong đề chính là danh sách việc cần làm do hệ thống tự chỉ ra.

Về lâu dài, nếu được tổ chuyên môn hưởng ứng, mỗi giáo viên đóng góp hàm sinh câu hỏi cho một vài bài mình dạy kỹ nhất thì ngân hàng chung của tổ sẽ lớn rất nhanh — đây là mô hình làm việc mà tôi mong muốn hướng tới.

II.6.3. Chấm câu tự luận

Hiện phần tự luận 3 điểm học sinh làm ra giấy. Hướng phát triển là cho học sinh chụp ảnh bài làm viết tay và bài chấm được đối chiếu với lời giải chuẩn mà hàm sinh câu hỏi đã tạo ra. Phần kỹ thuật đã dựng xong và chạy thông với ảnh thử, nhưng tôi chủ động chưa đưa vào sử dụng vì chưa kiểm chứng được độ chính xác khi đọc chữ viết tay thật của học sinh — một chức năng chấm điểm mà chưa chắc chắn thì chưa nên dùng. Màn hình hiện đang ghi rõ “chức năng chấm tự luận đang được xây dựng” để học sinh không hiểu nhầm.

II.6.4. Phân tích kết quả và gợi ý luyện tập cá nhân hoá

Hệ thống đã lưu đủ dữ liệu để biết mỗi học sinh sai nhiều ở bài nào, mức độ nào. Bước tiếp theo là tự động chỉ ra điểm yếu của từng em và gợi ý ngay một đề luyện tập đúng vào phần yếu đó, chỉ bằng một nút bấm. Khi có chức năng này, vòng “học — kiểm tra — biết mình yếu chỗ nào — luyện đúng chỗ đó” mới thực sự khép kín, và đúng tinh thần *đánh giá vì sự tiến bộ của người học* của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

II.6.5. Hoàn thiện phần tài khoản giáo viên

Hiện việc đăng ký tài khoản mới trên hệ thống dành cho học sinh; giáo viên dùng các chức năng riêng qua đường dẫn trực tiếp. Cần bổ sung luồng đăng ký và phân quyền cho giáo viên để nhiều giáo viên trong tổ cùng dùng độc lập, mỗi người quản lý lớp của mình.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

III.1. Kết luận

Sáng kiến đã xây dựng và đưa vào sử dụng thực tế một hệ thống ngân hàng đề môn Toán trên nền web dùng chung cho cả giáo viên và học sinh, với ba kết quả chính:

- (1) **Về mặt giải pháp:** đã chứng minh được một hướng đi khác với hai cách làm phổ biến hiện nay. Không dùng ngân hàng câu hỏi tĩnh — vì tĩnh thì dùng một lần là hết; cũng không giao cho trí tuệ nhân tạo sinh đề — vì không kiểm chứng được. Thay vào đó, câu hỏi do chính giáo viên viết ra dưới dạng hàm sinh bằng Python, nên vừa tự sinh được vô hạn biến thể, vừa bảo đảm tuyệt đối không sai đáp án và không vượt khung chương trình.
- (2) **Về mặt sản phẩm:** hệ thống đang chạy thật tại địa chỉ <https://nganhangdechv.tech>, thực hiện trọn vòng từ một câu yêu cầu tiếng Việt đến đề PDF, lời giải, bài làm trực tuyến, điểm số, sổ điểm Google Classroom và bảng thống kê của giáo viên.
- (3) **Về mặt chuyên môn:** các quy ước sư phạm của người viết — mã định danh gắn với yêu cầu cần đạt, một câu Đúng/Sai gồm bốn ý ở bốn mức độ, chia câu theo tỉ lệ số tiết, mỗi bài nhiều nhất một câu vận dụng cao — đã được mã hoá thành thuật toán, nghĩa là chúng được thực hiện chính xác và nhất quán ở mọi đề, điều mà làm thủ công rất khó bảo đảm.

Bài học lớn nhất tôi rút ra không thuộc về kĩ thuật: **công cụ chỉ mạnh khi người giáo viên có quy ước chuyên môn rõ ràng trước khi ngồi vào máy**. Mọi lần hệ thống cho kết quả sai trong quá trình xây dựng đều quy về một trong hai nguyên nhân — hoặc tôi chưa nói rõ quy ước, hoặc tôi đã giao cho máy phần việc lẽ ra phải do người quyết định.

III.2. Kiến nghị

Với tổ chuyên môn. Thống nhất một bộ ma trận chung cho từng loại bài kiểm tra và phân công mỗi giáo viên viết hàm sinh câu hỏi cho một vài bài mình dạy

kĩ nhất. Nếu làm được, ngân hàng chung của tổ sẽ lớn rất nhanh và mỗi người đều được hưởng thành quả chung.

Với nhà trường. Tạo điều kiện về phòng máy hoặc cho phép học sinh dùng điện thoại trong tiết luyện tập có kiểm soát, để việc làm bài trực tuyến diễn ra ngay tại lớp; đồng thời hỗ trợ tổ chức một buổi tập huấn nội bộ để đồng nghiệp làm quen với hệ thống.

Với Sở Giáo dục và Đào tạo. Tôi kiến nghị có cơ chế chia sẻ ngân hàng câu hỏi dạng hàm sinh giữa các trường trong tỉnh, kèm một chuẩn mã định danh thống nhất. Khi ngân hàng đủ lớn, mọi giáo viên trong tỉnh đều có thể lấy được đề đúng ma trận cho lớp mình — đó là phần giá trị vượt xa phạm vi một trường mà tôi mong sáng kiến này góp được.

Tôi xin cam đoan sáng kiến này là của bản thân tôi thực hiện, không sao chép của người khác. Trong quá trình thực hiện tôi có sử dụng trợ lí trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ viết và gỡ lỗi mã nguồn, điều này đã được nêu rõ tại Mục II.3; toàn bộ quy ước chuyên môn, nội dung toán học và các quyết định sự phạm là do tôi đưa ra và chịu trách nhiệm.

, ngày ... tháng ... năm 2026

Người viết sáng kiến

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Hà Lan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Chương trình Giáo dục phổ thông — Chương trình môn Toán*, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông*.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024), *Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 về việc phê duyệt cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025*.
4. Thủ tướng Chính phủ (2022), *Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030”*.
5. Bộ Chính trị (2024), *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.
6. Chính phủ (2012), *Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 ban hành Điều lệ Sáng kiến*.
7. Nhóm tác giả (2022), *Toán 10 — Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
8. Tài liệu kĩ thuật của hệ thống Ngân hàng đề AI (sổ tay kĩ thuật nội bộ, 20 tài liệu, cập nhật đến tháng 9/2026).

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] Bổ sung thêm sách, bài báo về đo lường và đánh giá mà chị thực sự có đọc. Không nên liệt kê tài liệu chưa đọc — hội đồng có thể hỏi.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Phiếu khảo sát giáo viên và phiếu khảo sát học sinh.

Phụ lục 2. Một đề kiểm tra định kì hoàn chỉnh do hệ thống sinh ra, kèm bản lời giải.

Phụ lục 3. Hai mã đề cùng cấu trúc, khác số liệu (minh chứng cho Giải pháp 5).

Phụ lục 4. Bảng ma trận chi tiết của đề ở Phụ lục 2.

Phụ lục 5. Tài khoản dùng thử dành cho hội đồng chấm: <https://nganhangdechv.tech> — tên đăng nhập, mật khẩu

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] *Phụ lục 5 rất nên có: tạo sẵn một tài khoản học sinh dùng thử và một tài khoản giáo viên để hội đồng tự vào bấm. Đây là điểm mạnh mà các sáng kiến khác không có — sản phẩm chạy được thật, kiểm chứng được ngay.*

[GHI CHÚ — xoá trước khi nộp] *In kèm Phụ lục 2 và 3 ở dạng bản in thật (không phải ảnh chụp màn hình): hai mã đề đặt cạnh nhau để thấy rõ cùng dạng toán, khác số liệu.*